

技术开发需求说明书

单视角感知质量

1. 需求范围

对单路训练视频进行人体、足球、26 点二维骨骼点和单镜头轨迹识别。输入一段视频后，应输出可回放核对的逐帧结果。

不包含 跨镜头关联、3D 坐标重建、射门或触球识别、训练评分、球门传感器、视频采集、录像上传和产品界面。

2. 输入要求

输入	要求
视频	每个输入视频文件仅包含一台固定相机连续拍摄的画面，不得拼接、混入或切换其他相机画面。一个视频文件对应一个唯一的 cameraId。目标规格 1920×1080、60fps；每帧可获取 cameraId、frameId 和 timestampNs。
相机信息	cameraId、分辨率、帧率、镜头型号和机位说明。
测试数据	覆盖静止、跑动、摆腿、射门、足球高速运动、人/脚遮球、多人交叉、局部出画和不同机位。每个测试视频仍须满足“一文件一相机”。
标注数据	用于验收的测试视频应有目标框、足球位置和关键点标注；训练、验证、测试数据按人员和连续片段隔离。

3. 功能要求

3.1 人体与足球检测

- 逐帧输出人体和足球的类别、像素框、置信度和可见性。类别至少包括 PERSON、BALL。
- 足球靠近脚部、被身体挡住或画面中很小时，输出低置信度或遮挡状态；不得直接删除该候选。
- 模型版本、类别映射、阈值、输入尺寸和推理频率必须由配置文件管理。

3.2 26 点二维骨骼点

- 对每个已识别人体输出 26 个二维关键点坐标和每点置信度。
- 固定 26 点的名称、序号、左右侧规则和骨骼连线。关键点必须包含左右脚踝、左右脚跟、左右大脚趾和左右小脚趾。
- 原始关键点和稳定化关键点分别输出。脚部出画、被遮挡或模型不确定时，输出缺失/遮挡状态；预测点不得标为实测点。

3.3 单镜头跟踪

- 在一个输入视频对应的 cameraId 内维护人体和足球的 trackId。trackId 不跨相机使用，也不在不同视频间关联。
- 轨迹状态至少包括 MEASURED、OCCLUDED、PREDICTED、LOST，并在状态发生变化时输出。
- 多人交叉、短时遮挡或短暂出画后，尽量保持 ID 连续；无法可靠恢复时，输出不确定状态，不强行合并轨迹。

3.4 稳定性处理

- 提供静止状态下的关键点和足球中心抖动统计。
- 提供快速运动、球离脚、反弹和遮挡时的检测中断、轨迹中断和恢复统计。
- 每项结果应能叠加到对应的原始视频上进行核对。

4. 输出要求

输出采用版本化 JSONL 或等价二进制格式。所有记录均可定位到原始视频帧，并带有对应的 cameraId。最少字段如下。

结果	字段	说明
帧信息	schemaVersion、cameraId、frameId、timestampNs	用于定位原始帧
检测结果	class、bbox、confidence、visible	bbox 为像素坐标
姿态结果	trackId、keypoints[26]、confidence	每点含 x、y、score；原始点和稳定化点分开
轨迹结果	cameraTrackId、class、state、confidence	state 为四种轨迹状态之一
质量信息	visibility、occlusion、jitter、reasonCodes	说明结果是否可用及不可用原因

5. 质量要求

项目	要求	统计方式
静止人体核心点	标准差不超过 4px	1080p、完整可见、连续 30 秒；统计髋/膝/踝
静止脚部点	标准差不超过 6px	左右脚跟、大小脚趾分开统计
静止足球中心	标准差不超过 3px	足球完整可见、无身体或脚遮挡
人体检测	可见人体帧召回不低于 95%	IoU 不低于 0.5 记为正确
足球检测	可见足球帧召回不低于 90%	IoU 不低于 0.3 记为正确
二维姿态	核心点 PCK@0.05 不低于 90%；脚部点不低于 80%	以人工标注测试帧计算
ID 连续性	10 分钟单目标片段中切换不超过 1 次	人体和足球分别统计；遮挡恢复单列

统计要求 所有通过率只针对标注为可见的目标帧统计。未覆盖的机位、距离、光照或遮挡条件须单独列出，不纳入通过率。

6. 验证输出

- 静止、快速运动、遮挡和远距离场景分别出具统计表。
- 每项统计均提供对应的叠加回放视频。
- 输出模型版本、配置文件版本、数据集版本和统计脚本版本。